



Архитектура операционных систем



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

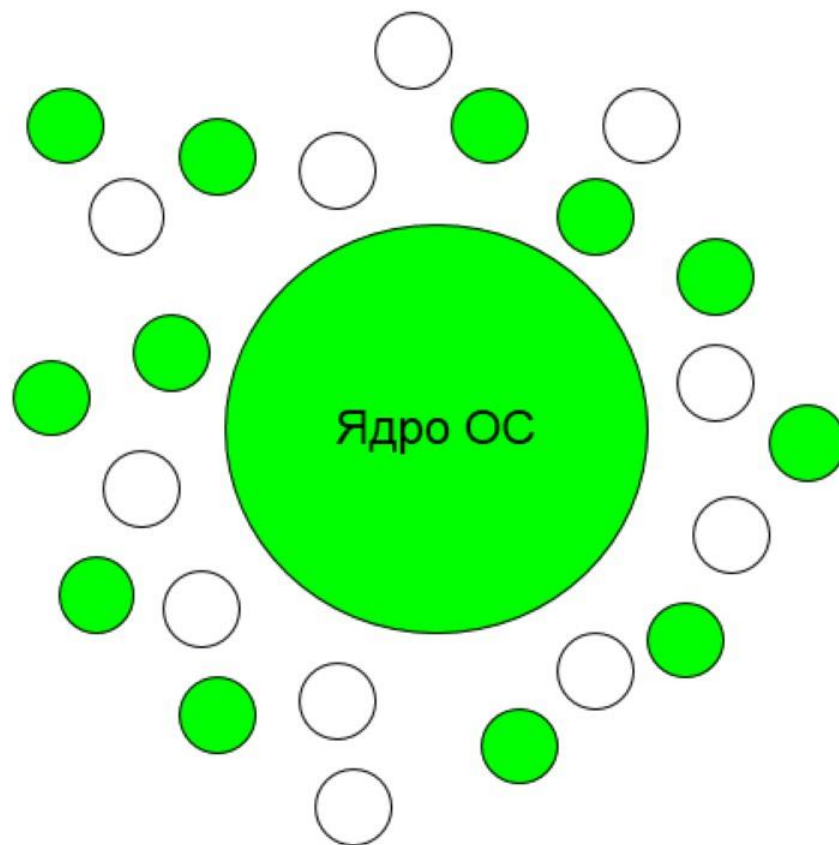
Наиболее общим подходом к структуризации операционной системы является разделение всех ее модулей на две группы

- ядро — модули, выполняющие основные функции ОС (управление процессами, памятью, устройствами ввода-вывода и т. п.);
- модули, выполняющие вспомогательные функции ОС.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Нечеткость границы между ОС и приложениями



- - Вспомогательные модули ОС
- - Пользовательские приложения



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Вспомогательные модули ОС обычно подразделяются на следующие группы:

- утилиты — программы, решающие отдельные задачи управления и сопровождения компьютерной системы, такие, например, как программы сжатия дисков, архивирования данных на магнитную ленту;
- системные обрабатывающие программы — текстовые или графические редакторы, компиляторы, компоновщики, отладчики;



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Вспомогательные модули ОС обычно подразделяются на следующие группы:

- программы предоставления пользователю дополнительных услуг — специальный вариант пользовательского интерфейса, калькулятор и даже игры;
- библиотеки процедур различного назначения, упрощающие разработку приложений, например библиотека математических функций, функций ввода-вывода и т. д.

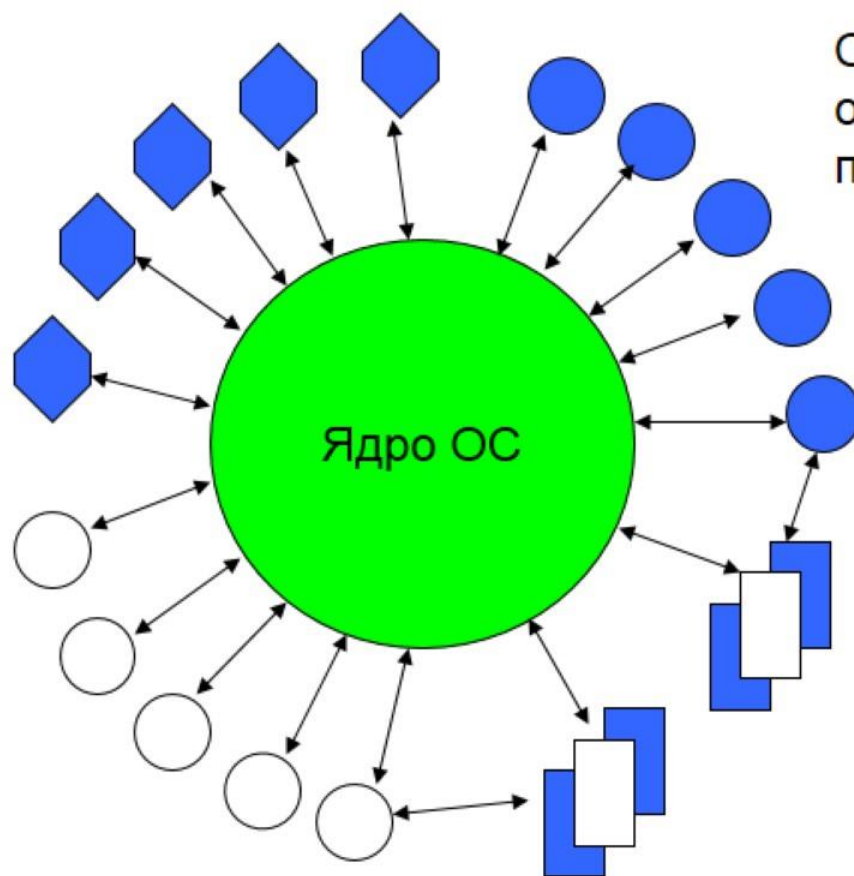


ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Взаимодействие между ядром и вспомогательными модулями ОС

Утилиты

Системные
обрабатывающие
программы



Приложения
пользователей

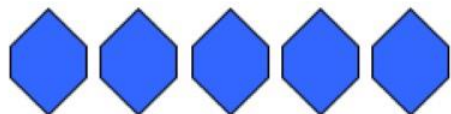
Библиотеки
процедур



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Архитектура операционной системы с ядром в привилегированном режиме

Утилиты
ОС



Системные
обрабатывающие
программы



Приложения
пользователей



Пользовательский режим

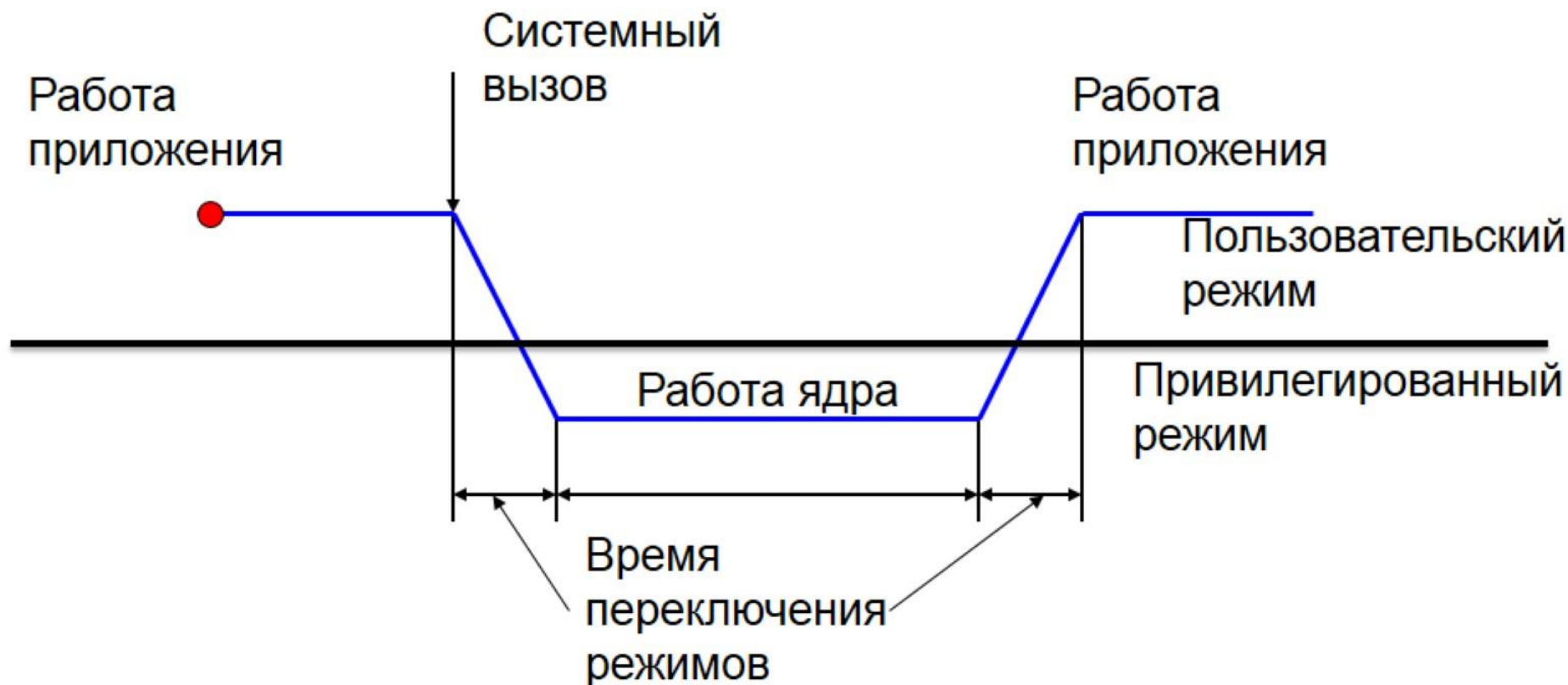
Привилегированный режим





ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

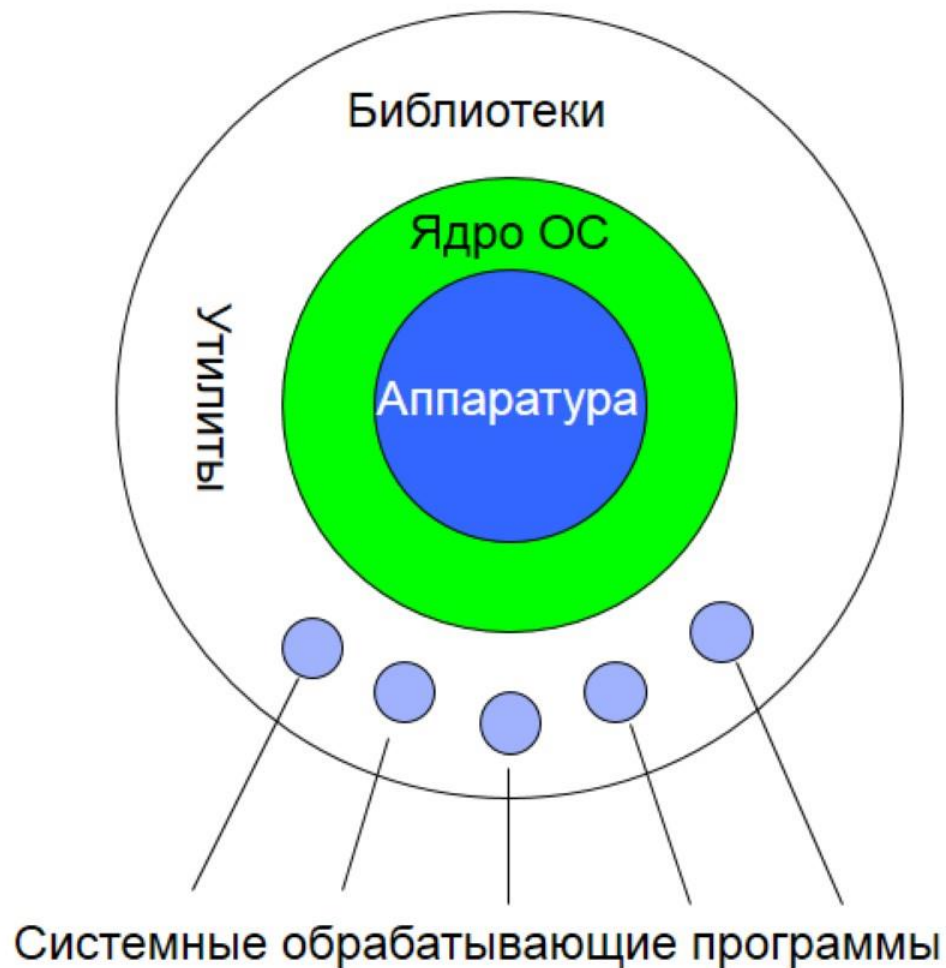
Смена режимов при выполнении системного вызова к привилегированному ядру





ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Трёхслойная схема вычислительной системы





ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Многослойная организация системы имеет ряд достоинств:

- существенно упрощает разработку системы, т.к. позволяет сначала определить «сверху вниз» функции слоев и межслойные интерфейсы, а затем при детальной реализации постепенно наращивать мощность функций слоев, двигаясь «снизу вверх»;
- при модернизации системы можно изменять модули внутри слоя без необходимости производить какие-либо изменения в остальных слоях, если при этих внутренних изменениях межслойные интерфейсы остаются в силе.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Ядро может состоять из следующих слоев:

- средства аппаратной поддержки ОС;
- машинно-зависимые компоненты ОС;
- базовые механизмы ядра;
- менеджеры ресурсов;
- интерфейс системных вызовов;



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Многослойная структура ядра ОС





ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Набор средств аппаратной поддержки ОС:

- средства поддержки привилегированного режима;
- средства трансляции адресов;
- средства переключения процессов;
- система прерываний;
- системный таймер;
- средства защиты областей памяти.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Машинно-зависимые компоненты ОС

Этот слой образуют программные модули, в которых отражается специфика аппаратной платформы компьютера. В идеале этот слой полностью экранирует вышележащие слои ядра от особенностей аппаратуры.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Машинно-зависимые компоненты ОС

Это позволяет разрабатывать вышележащие слои на основе машинно-независимых модулей, существующих в единственном экземпляре для всех типов аппаратных платформ, поддерживаемых данной ОС.

Примером экранирующего слоя может служить слой HAL операционной системы Windows NT.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Базовые механизмы ядра

Этот слой выполняет наиболее примитивные операции ядра, такие как программное переключение контекстов процессов, диспетчеризацию прерываний, перемещение страниц из памяти на диск и обратно и т. п.

Модули данного слоя не принимают решений о распределении ресурсов — они только отрабатывают принятые «наверху» решения, что и дает повод называть их исполнительными механизмами для модулей верхних слоев.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Базовые механизмы ядра

Например, решение о том, что в данный момент нужно прервать выполнение текущего процесса А и начать выполнение процесса В, принимается менеджером процессов на вышележащем слое, а слою базовых механизмов передается только директива о том, что нужно выполнить переключение с контекста текущего процесса на контекст процесса В.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Менеджеры ресурсов

Это мощные функциональные модули, реализующие стратегические задачи по управлению основными ресурсами ВС.

Обычно на данном слое работают менеджеры
процессов,
ввода-вывода,
файловой системы
оперативной памяти.

Каждый из менеджеров ведет учет свободных и используемых ресурсов определенного типа и планирует их распределение в соответствии с запросами приложений.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Менеджеры ресурсов

Менеджер виртуальной памяти управляет перемещением страниц из оперативной памяти на диск и обратно. Менеджер должен отслеживать интенсивность обращений к страницам, время пребывания их в памяти, состояния процессов, использующих данные, и многие другие параметры, на основании которых он время от времени принимает решения о том, какие страницы необходимо выгрузить и какие — загрузить.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Менеджеры ресурсов

Для исполнения принятых решений менеджер обращается к нижележащему слою базовых механизмов с запросами.

Внутри слоя менеджеров существуют тесные взаимные связи, так как для выполнения процессу нужен доступ одновременно к нескольким ресурсам — процессору, области памяти, к определенному файлу или устройству ввода-вывода.

Например, при создании процесса менеджер процессов обращается к менеджеру памяти, который должен выделить процессу определенную область памяти для его кодов и данных.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Интерфейс системных вызовов

Этот слой является самым верхним слоем ядра и взаимодействует непосредственно с приложениями и системными утилитами, образуя прикладной программный интерфейс операционной системы. Функции API, обслуживающие системные вызовы, предоставляют доступ к ресурсам системы в удобной и компактной форме, без указания деталей их физического расположения.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Интерфейс системных вызовов

Например, в операционной системе UNIX с помощью системного вызова `fd = open("/doc/a.txt", O_RDONLY)` приложение открывает файл `a.txt`, хранящийся в каталоге `/doc`, а с помощью системного вызова `read(fd, buffer, count)` читает из этого файла в область своего адресного пространства, имеющую имя `buffer`, некоторое количество байт.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

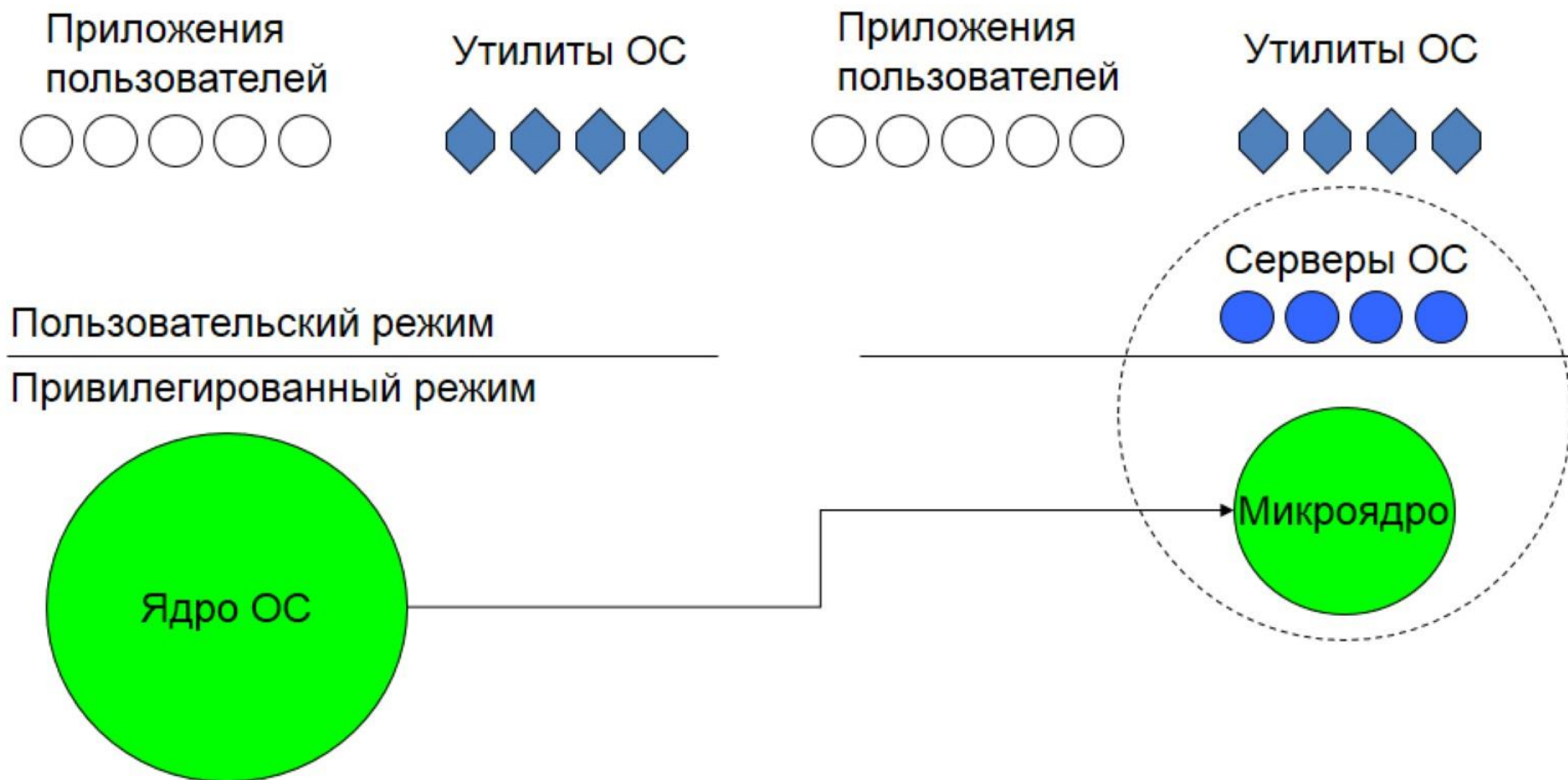
Интерфейс системных вызовов

Для осуществления таких комплексных действий системные вызовы обычно обращаются за помощью к функциям слоя менеджеров ресурсов, причем для выполнения одного системного вызова может понадобиться несколько таких обращений.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

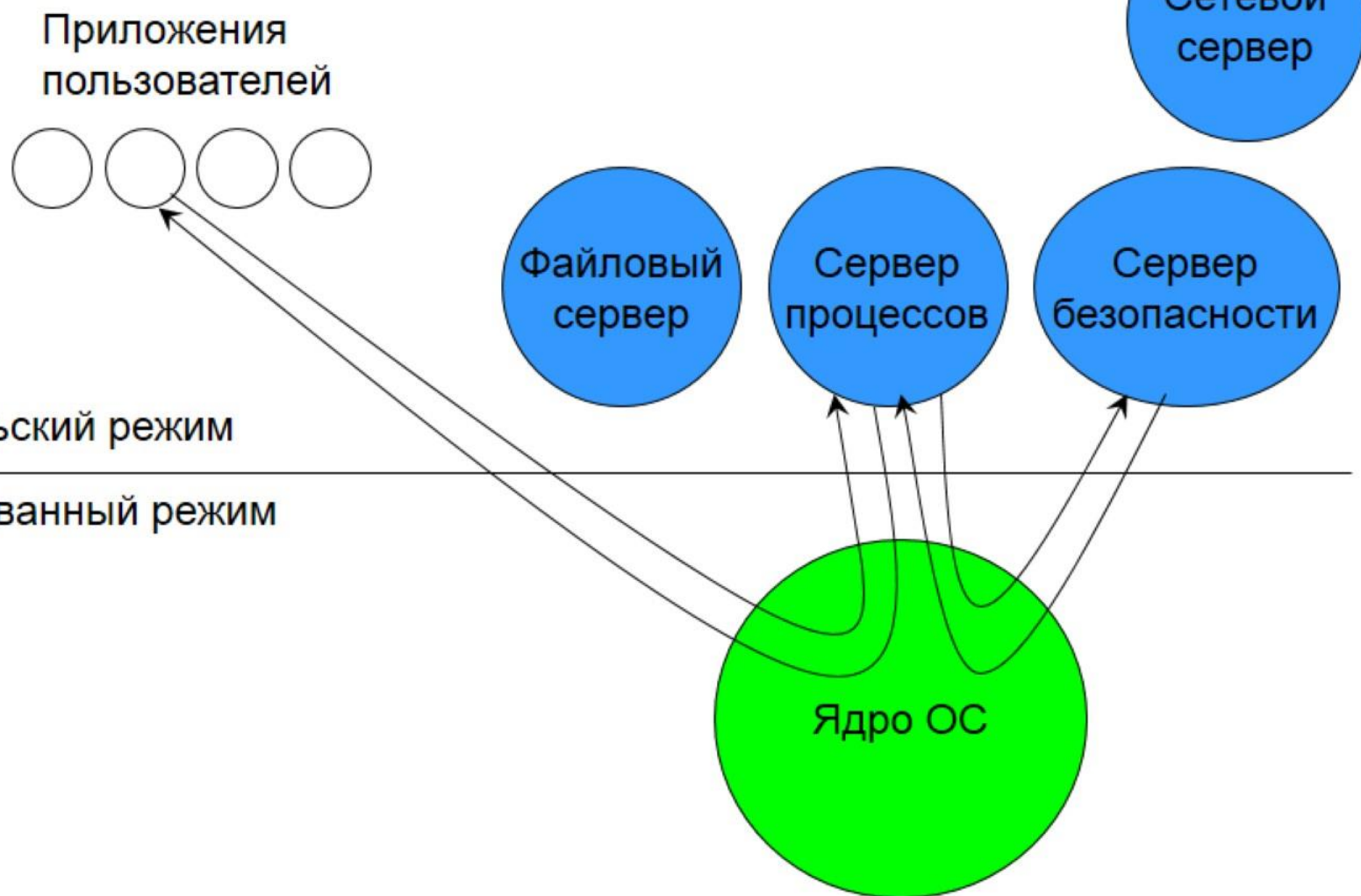
Перенос основного объема функций ядра в пользовательское пространство (микроядерная архитектура)





ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Реализация системного вызова в микроядерной архитектуре





ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Достоинства и недостатки микроядерной архитектуры

- + высокая степень переносимости;
- + высокая степень расширяемости;
- + высокая надежность ОС;
- низкая производительность.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Достоинства и недостатки микроядерной архитектуры

Смена режимов при выполнении системного вызова:

